# 執行基礎架構檢查
## ONTAP 9

NetApp
May 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/performance-admin/check-nfs-tcp-read-write-size-task.html on May 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

執行基礎架構檢查 . . . . . 1
檢查儲存系統上的傳輸協定設定 . . . . . 1
檢查資料交換器上的網路設定 . . . . . 3
檢查儲存系統上的MTU網路設定 . . . . . 3
檢查磁碟處理量和延遲 . . . . . 4
檢查節點之間的處理量和延遲 . . . . . 4

# 執行基礎架構檢查

## 檢查儲存系統上的傳輸協定設定

### 檢查**NFS TCP**的最大傳輸大小

對於NFS、您可以檢查讀取和寫入的TCP最大傳輸大小是否會造成效能問題。如果您認為規模正在減緩效能、您可以增加效能。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須擁有叢集管理員權限才能執行此工作。
- 您必須使用進階權限層級命令來執行此工作。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 檢查TCP最大傳輸大小：

   「vserver NFS show -vserver *vserver_name*-instance」

3. 如果TCP最大傳輸大小太小、請增加大小：

   「vserver NFS modify -vserver *vserver_name*-tcp-max-xfer-size *integer*」

4. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

以下範例將TCP最大傳輸大小「VM1（VM1）”變更為1048576：

```
cluster1::*> vserver nfs modify -vserver SVM1 -tcp-max-xfer-size 1048576
```

### 檢查**iSCSI TCP**讀寫大小

對於iSCSI、您可以檢查TCP讀寫大小、以判斷大小設定是否造成效能問題。如果大小是問題的根源、您可以加以修正。

此工作需要進階權限層級命令。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 檢查TCP視窗大小設定：

   「vserver iSCSI show -vserv,er *vserver_name*-instance」

3. 修改TCP視窗大小設定：

   「vserver iSCSI modify -vserver *vserver_name*-tcp-window-size *integer*」

4. 返回管理權限：

   「et -priv. admin」

以下範例將TCP視窗大小「VM1」變更為131,400位元組：

```
cluster1::*> vserver iscsi modify -vserver vs1 -tcp-window-size 131400
```

## 檢查**CIFS**多工設定

## 如果CIFS網路效能緩慢導致效能問題、您可以修改多工設定來改善及修正。

步驟

1. 檢查CIFS多工設定：

   「Vserver CIFS選項顯示-vserver _ *vserver_name*-instance

2. 修改CIFS多工設定：

   「Vserver CIFS選項修改–vserver -vserver_name_–max-MPX *integer*」

以下範例將「VM1（VM1）”上的最大多工數變更為255：

```
cluster1::> vserver cifs options modify -vserver SVM1 -max-mpx 255
```

## 檢查**FC**介面卡連接埠速度

## 介面卡目標連接埠速度應符合其所連接裝置的速度、以最佳化效能。如果連接埠設為自動協商、則在接管與恢復或其他中斷之後、重新連線可能需要較長的時間。

使用此介面卡做為其主連接埠的所有LIF都必須離線。

步驟

1. 使介面卡離線：

   「網路FCP介面卡修改-node"節點_nodename_-介 面卡介面卡_-st態_drod_」

2. 檢查連接埠介面卡的最大速度：

「FCP介面卡顯示-instance」

3. 如有必要、請變更連接埠速度：

   「網路FCP介面卡修改-nodeename_-介 面卡_介 面卡_-speed｛1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 16 | auto｝」

4. 將介面卡上線：

   "network FCP介面卡修改-node"節點_nodename_-介 面卡介面卡_-state up

5. 將介面卡上的所有生命都上線：

   「網路介面修改-vserver **-lif**｛-home-node1 -home-port e0c｝-STATUS-admin up」

以下範例將節點1上介面卡「0d（0d）」的連接埠速度變更為2 Gbps：

```
cluster1::> network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0d -speed 2
```

# 檢查資料交換器上的網路設定

## 雖然您必須在用戶端、伺服器和儲存系統（即網路端點）上維持相同的MTU設定、但NIC和交換器等中繼網路裝置應設定為最大MTU值、以確保效能不會受到影響。

為獲得最佳效能、網路中的所有元件都必須能夠轉送巨型框架（9000位元組IP、9022位元組（包括乙太網路）。資料交換器應設為至少9022位元組、但大多數交換器的典型值為9216。

對於資料交換器、請檢查MTU大小是否設為9022或更高。

如需詳細資訊、請參閱交換器廠商文件。

# 檢查儲存系統上的**MTU**網路設定

## 如果儲存系統上的網路設定與用戶端或其他網路端點不同、您可以變更這些設定。雖然管理網路MTU設定設為1500、但資料網路MTU大小應為9000。

### 關於這項工作

廣播網域內的所有連接埠都有相同的MTU大小、但e0M連接埠處理管理流量除外。如果連接埠是廣播網域的一部分、請使用「broadcast網域修改」命令來變更修改的廣播網域內所有連接埠的MTU。

請注意、NIC和資料交換器等中繼網路裝置的MTU大小可以設定為比網路端點更高的MTU大小。如需詳細資訊、請參閱 "檢查資料交換器上的網路設定"。

步驟

1. 檢查儲存系統上的MTU連接埠設定：

   「網路連接埠show -instance」

2. 變更連接埠所使用之廣播網域上的MTU：

   「網路連接埠廣播網域修改-IPSpace *IPspace*-broadcast網域_broadcast網域_-MTU _new _MTU _」

下列範例將MTU連接埠設定變更為9000：

```
network port broadcast-domain modify -ipspace Cluster -broadcast-domain
Cluster -mtu 9000
```

# 檢查磁碟處理量和延遲

## 您可以檢查叢集節點的磁碟處理量和延遲度量、以協助您進行疑難排解。

此工作需要進階權限層級命令。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 檢查磁碟處理量與延遲度量：

   「磁碟統計資料顯示-排序-金鑰延遲」

以下範例顯示每個使用者在「cluster1」上執行「node2」讀取或寫入作業的總計：

```
::*> statistics disk show -sort-key latency
cluster1 : 8/24/2015 12:44:15
                     Busy Total Read  Write  Read    Write   *Latency
  Disk       Node   (%)   Ops   Ops   Ops   (Bps)    (Bps)       (us)
------------ ----   ---- ----   ----- ----- ------   -----    -----

1.10.20      node2     4    5       3     2  95232  367616    23806
1.10.8       node2     4    5       3     2 138240  386048    22113

1.10.6       node2     3    4       2     2  48128  371712    19113
1.10.19      node2     4    6       3     2 102400  443392    19106

1.10.11      node2     4    4       2     2 122880  408576    17713
```

# 檢查節點之間的處理量和延遲

## 您可以使用「network test-path」命令來識別網路瓶頸、或預先驗證節點之間的網路路徑。您可以在叢集間節點或叢集內節點之間執行命令。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 此工作需要進階權限層級命令。
- 對於叢集間路徑、必須對來源與目的地叢集進行對等處理。

有時候、節點之間的網路效能可能無法滿足您對路徑組態的期望。例如、SnapMirror複寫作業所見的大型資料傳輸傳輸傳輸速率為1 Gbps、與來源叢集和目的地叢集之間的10 GbE連結不一致。

您可以使用「network test-path」命令來測量節點之間的處理量和延遲。您可以在叢集間節點或叢集內節點之間執行命令。

> 測試會將網路路徑與資料一起飽和、因此當系統不忙碌、節點之間的網路流量不多時、您應該執行命令。測試會在十秒後逾時。此命令只能在ONTAP flex9節點之間執行。

「工作階段類型」選項可識別您透過網路路徑執行的作業類型、例如、SnapMirror複寫到遠端目的地的「非同步鏡射遠端」。類型會指定測試中使用的資料量。下表定義工作階段類型：

| 工作階段類型 | 說明 |
|---|---|
| 預設 | 在不同叢集的節點之間進行SnapMirror複寫 |
| 同步鏡射位置 | 在同一個叢集中的節點之間進行SnapMirror複寫 |
| 同步鏡射遠端 | 在不同叢集的節點之間進行SnapMirror複寫 |
| SyncMirrorRemote | 在不同叢集的節點之間進行擴充SyncMirror |
| RemoteDataTransfer | 在同一個叢集中的節點之間傳輸資料（例如、針對儲存在不同節點上磁碟區中的檔案、向節點提出NFS要求） |

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 測量節點之間的處理量和延遲：

   「network test-path -source-node_source_nodename_| local -dite-cluster *dite_clustername*-dite -node_dite_nodename_-site-type default|「非同步鏡像」|「非同步鏡像遠端」|「SyncMirrorRemote」|「遠端資料傳輸」

   來源節點必須位於本機叢集內。目的地節點可以位於本機叢集或是連接叢集。"local" for '-source-node"的值指定要在其上執行命令的節點。

   以下命令可測量SnapMirror類型複寫作業的處理量和延遲、這些作業是在本機叢集上的「node1（節點1）”和「cluster2（叢集2）上的「node3（節點3））：

```
cluster1::> network test-path -source-node node1 -destination-cluster
cluster2 -destination-node node3 -session-type AsyncMirrorRemote
Test Duration:      10.88 secs
Send Throughput:    18.23 MB/sec
Receive Throughput: 18.23 MB/sec
MB sent:            198.31
MB received:        198.31
Avg latency in ms:  2301.47
Min latency in ms:  61.14
Max latency in ms:  3056.86
```

3. 返回管理權限：

   「et -priv. admin」

如果效能不符合對路徑組態的期望、您應該檢查節點效能統計資料、使用可用的工具來隔離網路中的問題、檢查交換器設定等。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.